Практическая работа № 4

Работа с ресурсами приложения

Цель работы: изучить использование ресурсов Android-приложения, работу с текстовыми ресурсами и элементами интерфейса, а также реализовать изменение текста по нажатию кнопки.

Ход работы

В Android Studio был создан проект LyakhLab4 на языке Java. В исходном файле MainActivity.java находился стандартный код главной активности, созданный шаблоном проекта.

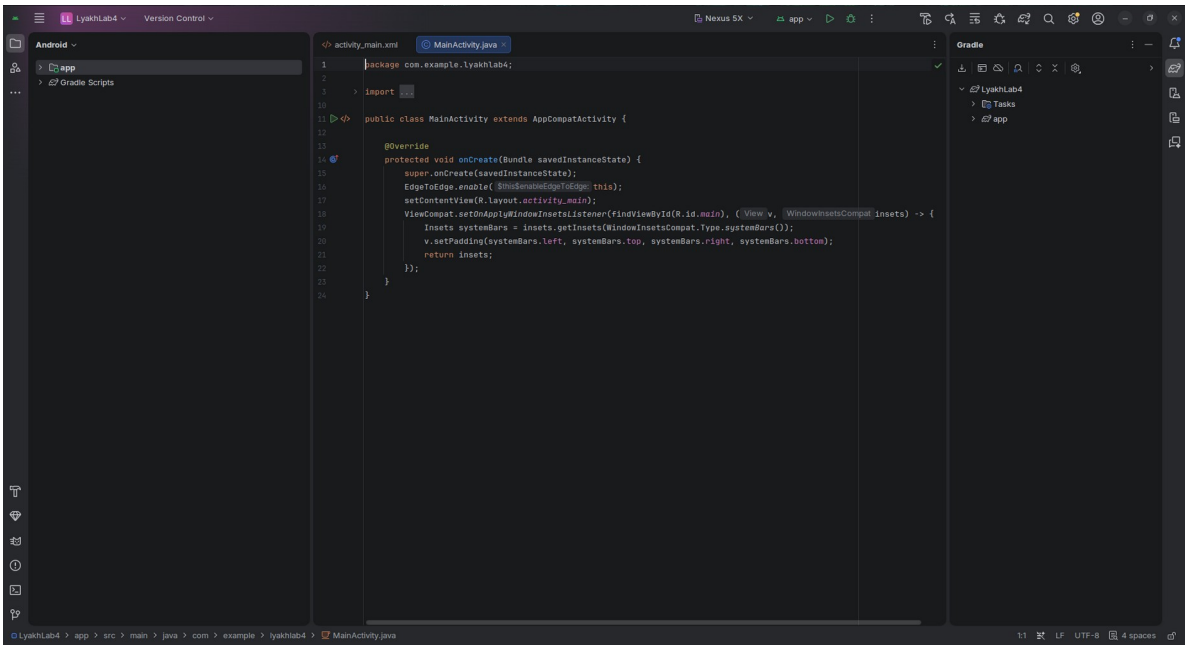


Рис. 4.1 – Исходный файл MainActivity.java проекта LyakhLab4

Для главного экрана приложения была подготовлена разметка activity_main.xml. В интерфейсе размещены заголовок «Работа с ресурсами», текстовое сообщение «Привет, Android!» и кнопка «Изменить текст». Расположение элементов проверено в визуальном редакторе Android Studio.

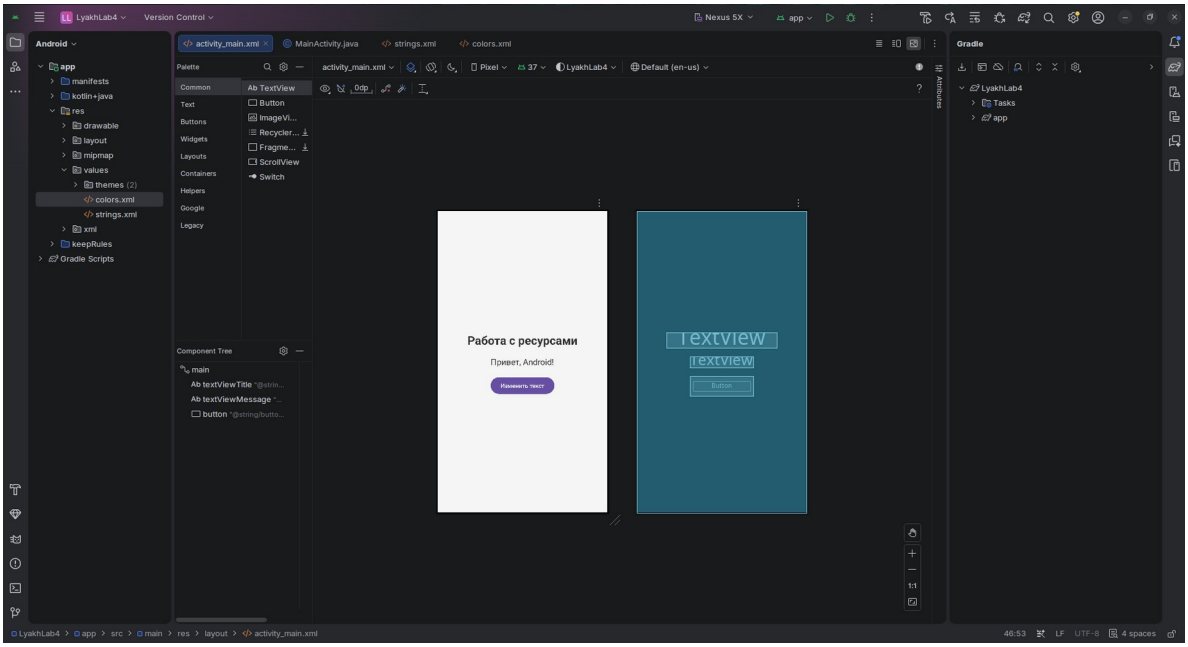


Рис. 4.2 – Интерфейс приложения в редакторе разметки

В MainActivity.java были подключены классы Button и TextView. После загрузки разметки текстовое поле и кнопка получены методом findViewById(). Для кнопки установлен обработчик setOnClickListener(), который при нажатии изменяет содержимое TextView на строку «Текст изменён!».

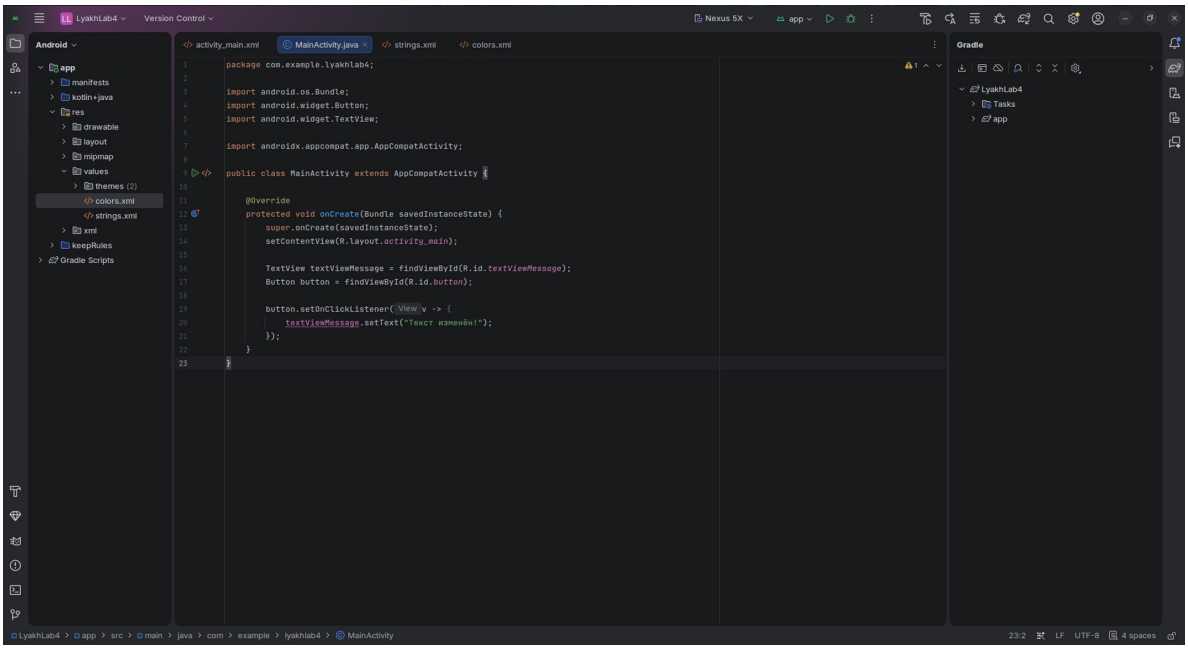


Рис. 4.3 – Код обработки нажатия кнопки в MainActivity.java

После завершения разработки приложение было запущено на виртуальном устройстве Nexus 5X с Android API 30. При запуске отображаются заголовок, исходное сообщение «Привет, Android!» и кнопка изменения текста.

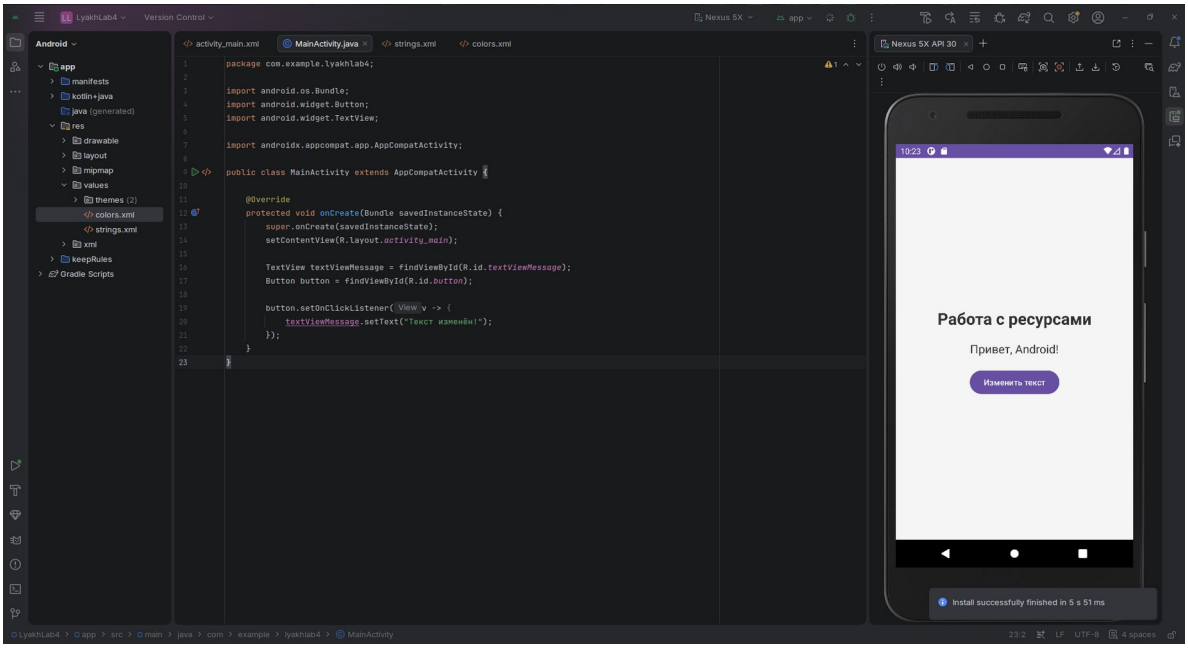


Рис. 4.4 – Приложение до нажатия кнопки

После нажатия кнопки «Изменить текст» значение текстового поля изменилось на «Текст изменён!». Это подтверждает корректную работу обработчика события и взаимодействия программного кода с элементами интерфейса.

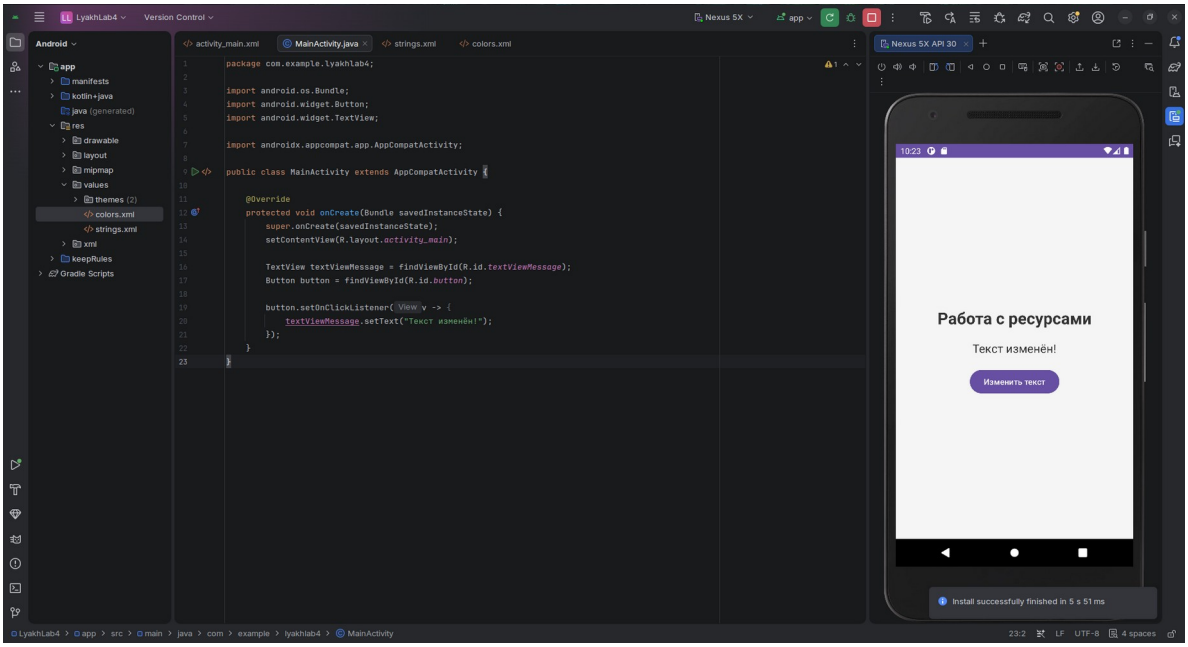


Рис. 4.5 – Результат после нажатия кнопки

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab4;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        TextView textViewMessage = findViewById(R.id.textViewMessage);
        Button button = findViewById(R.id.button);

        button.setOnClickListener(v -> {
            textViewMessage.setText("Текст изменён!");
        });
    }
}
```

Вывод: в ходе практической работы было создано Android-приложение, использующее элементы интерфейса и ресурсы проекта. Реализована обработка нажатия кнопки, при которой текст на экране изменяется. Работа приложения проверена на эмуляторе Nexus 5X.